una v.a.

$$\mathrm{Var}(X) := \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \geq 0$$

(sappiamo che è positiva se X è NON-costante)

Ma

$$0 \leq \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2\right]$$

$$= \mathbb{E}[X^2] - 2\,\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2$$

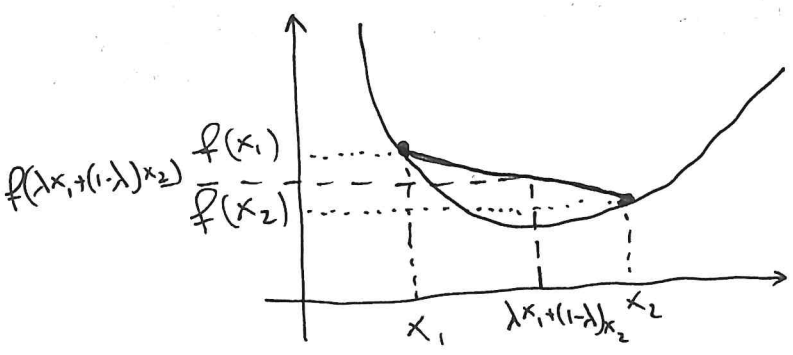
$$= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2 .$$

Estendiamo questa disug. a funzioni più generali:

<u>Def.</u> $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è <u>convessa</u> se $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ si ha $\forall \lambda \in (0,1)$

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$$



<u>Oss.</u> Se f ammette derivata seconda, allora

f convessa $\iff f''(x) \geq 0$ $\forall x$.

Teorema 2.4 (disuguaglianza di Jensen)

Sia X v.a. e $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione convessa. Allora

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X])$$

ex. Nel caso precedente $f: x \mapsto x^2$.

Dim.

Dimostriamo solo nel caso in cui f ammetta uno sviluppo di Taylor al secondo ordine:

$$f(x) = f(y) + f'(y)(x-y) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-y)^2$$

per qualche $\xi \in [x, y]$. Applichiamo la formula a $y = \mathbb{E}[X]$:

$$f(x) = f(\mathbb{E}[X]) + f'(\mathbb{E}[X])(x - \mathbb{E}[X]) + \underbrace{\frac{f''(\xi)}{2}(x-\mathbb{E}[X])^2}_{\geq 0 \text{ poiché } f \text{ convessa}}$$

$$\geq f(\mathbb{E}[X]) + f'(\mathbb{E}[X])(x - \mathbb{E}[X])$$

Usando X al posto di x e prendendo l'aspettazione ai due membri:

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq \mathbb{E}[f(\mathbb{E}[X]) + f'(\mathbb{E}[X])(X - \mathbb{E}[X])]$$

$$= f(\mathbb{E}[X]) + 0 \quad \text{↑ perché?}$$

□

ex.
Un'altra scelta possibile per f è $f(x) = x^k$ con k intero pari. Allora

$$\mathbb{E}[X^k] \geq \mathbb{E}[X]^k .$$

Cominciamo a vedere qualche v.a. "importante"

Def.
Una v.a. X si dice di Bernoulli di parametro $p \in [0,1]$ se

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } p \\ 0 & \text{" " } 1-p \end{cases}$$

La indichiamo con $X \sim \text{Ber}(p)$.

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

ex. Moneta equa. La funzione indicatrice

$\mathbb{1}_{\{\text{esce testa}\}}$ è una $\text{Ber}\left(\frac{1}{2}\right)$.

E se lanciassimo la moneta n volte? Quale sarebbe la distribuzione del numero di teste?

Def. 2.5

Una variabile aleatoria X è detta binomiale di parametri n e p ($X \sim \text{Bin}(n,p)$) se assume i valori $\{0,1,2,\dots,n\}$ con probabilità

$$\mathbb{P}(X=j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

$$\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!\,(n-j)!}$$

Interpretazione:
- p^j è la proba di avere j successi (ad ex. j volte testa)
- $(1-p)^{n-j}$ è la proba di avere $n-j$ insuccessi (ad ex. $n-j$ croci)
- $\binom{n}{j}$ è il numero di sequenze con j successi ed $n-j$ insuccessi.

Oss.

Se $X_1, \dots, X_n$ sono $\text{Ber}(p)$ indipendenti, allora $Y := \sum_{j=1}^{n} X_j$ è una $\text{Bin}(n,p)$. Perciò

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{\mathbb{E}[X_j]}_{=p} = np.$$

2.3 Valore atteso condizionato

Abbiamo visto che se $E \in \mathcal{F}$ è un evento, allora $\mathbb{P}(\cdot \mid E)$ è una misura di probabilità. Possiamo quindi definire una media condizionata:

$$\mathbb{E}[X \mid E] := \sum_{x_k} x_k \, \mathbb{P}(X = x_k \mid E).$$

(x_k: possibili valori di X)

Spesso E sarà un evento che coinvolge un'altra variabile aleatoria...

ex. X_1 risultato di un dado

X_2 " altro dado

$X = X_1 + X_2$ somma dei due dadi

- Calcoliamo $\mathbb{E}[X \mid X_1 = 2]$ (valore medio della somma "sapendo" che il primo dado ha dato 2)

$$\mathbb{E}[X \mid X_1 = 2] = \sum_{k=2}^{12} k \cdot \mathbb{P}(X = k \mid X_1 = 2)$$

$$= \sum_{k=2}^{12} k \cdot \frac{\mathbb{P}(\{X = k\} \cap \{X_1 = 2\})}{\mathbb{P}(X_1 = 2)}$$

$$= \sum_{k=2}^{12} k \cdot \frac{\mathbb{P}(\{X_2 = k-2\} \cap \{X_1 = 2\})}{\mathbb{P}(X_1 = 2)}$$

Osserviamo che $\{X_2 = k-2\}$ è impossibile per $k = 2, 9, 10, 11, 12$ e che X_1 e X_2 sono indip. Quindi

$$\mathbb{E}[X \mid X_1 = 2] = \sum_{k=3}^{8} k \cdot \frac{\overbrace{\mathbb{P}(X_2 = k-2)}^{1/6}\overbrace{\mathbb{P}(X_1 = 2)}^{1/6}}{\underbrace{\mathbb{P}(X_1 = 2)}_{1/6}}$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{k=3}^{8} k = \frac{33}{6} = \frac{11}{2}$$

- Calcoliamo $\mathbb{E}[X_1 \mid X=5]$

$$\mathbb{E}[X_1 \mid X=5] = \sum_{k=1}^{6} k\, \mathbb{P}(X_1=k \mid X=5)$$

$$= \sum_{k=1}^{6} k\, \frac{\mathbb{P}(\{X_1=k\} \cap \{X_2=5-k\})}{\mathbb{P}(X=5)}$$

$\mathbb{P}(X_1=k)$: $1/6$; $\mathbb{P}(X_2=5-k)$: $1/6$

come prima $\rightarrow$

$$= \sum_{k=1}^{4} k\, \frac{\mathbb{P}(X_1=k)\,\mathbb{P}(X_2=5-k)}{\mathbb{P}(X=5)}$$

$\mathbb{P}(X=5)$: $\frac{4}{36}$

$$= \sum_{k=1}^{4} k \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{2}.$$

Lemma 2.5

Se X e Y sono due v.a. con $\mathbb{E}[X]$ finita

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{y_k : \mathbb{P}(Y=y_k)>0} \mathbb{E}[X \mid Y=y_k]\, \mathbb{P}(Y=y_k)$$

↑ sommiamo sui valori che Y assume con probabilità positiva

Oss.

È una specie di formula delle probabilità totali con le medie al posto delle probabilità...

Dim.

Partendo dal membro di destra:

$$\sum_{y_k : \mathbb{P}(Y=y_k)>0} \mathbb{E}[X \mid Y=y_k]\, \mathbb{P}(Y=y_k) =$$

$$= \sum_{y_k : \mathbb{P}(Y=y_k)>0} \left(\sum_{x_\ell} x_\ell\, \mathbb{P}(X=x_\ell \mid Y=y_k) \right) \mathbb{P}(Y=y_k)$$

scambio le sommatorie

$$= \sum_{x_\ell} x_\ell \sum_{y_k : \mathbb{P}(Y=y_k)>0} \mathbb{P}(X=x_\ell \mid Y=y_k)\, \mathbb{P}(Y=y_k)$$

$$= \sum_{x_\ell} x_\ell \sum_{y_k : \mathbb{P}(Y=y_k)>0} \mathbb{P}(X=x_\ell \cap Y=y_k)$$

$$= \sum_{x_\ell} x_\ell\, \mathbb{P}(X=x_\ell)$$

$$= \mathbb{E}[X].$$

□

Lemma 2.6

La linearità che abbiamo visto per il valore atteso (Teor 2.1 e Lemma 2.2) vale anche per il valore atteso condizionato.

Attenzione!

Se non specifichiamo il valore della v.a. su
variabile aleatoria

cui stiamo condizionando, la quantità $\mathbb{E}[X|Y]$ è a sua volta una variabile aleatoria! Non confondetevi ($\mathbb{E}[X|Y=y_k]$ è invece un numero...)

$\mathbb{E}[X|Y] =: f(Y)$ può essere vista come una funzione della v.a. Y. $f(Y)$ prende il valore $\mathbb{E}[X|Y=y]$ quando $Y=y$.

ex. Nell'esempio dei dadi, con $X = X_1 + X_2$ la somma dei due dadi, avevamo calcolato $\mathbb{E}[X|X_1=2] = \frac{11}{2}$. Ora vogliamo in generale $\mathbb{E}[X|X_1]$: per ogni $x_1 \in \{1,\dots,6\}$

$$\mathbb{E}[X|X_1=x_1] = \sum_{k=2}^{12} k\, \mathbb{P}(X=k \mid X_1=x_1)$$

$$= \dots = \sum_{k=2}^{12} k \frac{\mathbb{P}(\{X_2=k-x_1\} \cap \{X_1=x_1\})}{\mathbb{P}(X_1=x_1)}$$

(come prima; indipendenza X_1 e X_2)

$$= \sum_{k=2}^{12} k\, \underbrace{\mathbb{P}(X_2=k-x_1)}_{\text{Vale } \frac{1}{6} \text{ per ogni } k \in \{x_1+1,\dots,x_1+6\}}$$

$$= \sum_{k=x_1+1}^{x_1+6} k \cdot \frac{1}{6}$$

$$= x_1 + \frac{7}{2}$$

(osserviamo che se $x_1 = 2$ otteniamo proprio $\frac{11}{2}$).

Quindi in generale

$$\mathbb{E}[X \mid X_1] = X_1 + \frac{7}{2}$$

Vediamo che effettivamente $\mathbb{E}[X|X_1]$ è una funzione di X_1: $\mathbb{E}[X|X_1] = f(X_1) = X_1 + \frac{7}{2}$.

Siccome $\mathbb{E}[X|X_1]$ è una v.a., possiamo prendere la media:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|X_1]] = \mathbb{E}[X_1 + \frac{7}{2}] = \mathbb{E}[X_1] + \frac{7}{2} = \frac{7}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= 7$$

In particolare $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|X_1]] = 7 = \mathbb{E}[X]$.

Questo è vero in generale:

Teorema 2.7

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[X].$$

Dim. È conseguenza del Lemma 2.5:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \sum_{y_k : \mathbb{P}(Y=y_k)>0} \mathbb{E}[X|Y=y_k]\,\mathbb{P}(Y=y_k) = \mathbb{E}[X].$$

↑ Definizione di media condizionata

↑ Lemma 2.5

□

Applicazione: branching process

(o processo di ramificazione)

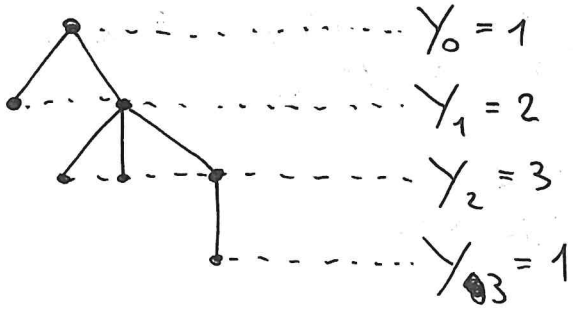
Immaginate un batterio che ad ogni unità di tempo genera un numero di figli distribuito come una v.a. Z e poi muore. I figli fanno altrettanto. Siano Y_i le v.a. che contano i batteri della i-esima generazione. Allora $Y_0 = 1$ e

$$Y_n = \sum_{k=1}^{Y_{n-1}} Z_{n,k} \qquad \text{per } n \in \mathbb{N},$$

dove $Z_{n,k}$ sono v.a. i.i.d. (indipendenti e identicamente distribuite) che sono distribuite come Z: $Z_{n,k}$ indica il numero di figli

che il batterio numero k della generazione n-1 ha avuto:

esempio:



$Y_4 = Y_5 = \dots = 0$

Qui $Z_{1,1} = 2$ (il # di figli dell'unico batterio della generazione 0), $Z_{2,1} = 0$, $Z_{2,2} = 3$, $Z_{3,1} = 0$, $Z_{3,2} = 0$, $Z_{3,3} = 1$, $Z_{4,1} = 0$.

Nota Nel libro si considera un'applicazione più "informatica" e si considera solo il caso di $Z \sim Bin(n,p)$. Qui prendiamo una qualsiasi v.a. Z di media $\mu = \mathbb{E}[Z]$.

Domanda: Qual è la media degli individui alla generazione n se sappiamo che alla generazione $n-1$ ce ne erano $Y_{n-1} = y_{n-1}$?

Calcoliamo

$$\mathbb{E}\left[Y_n \mid Y_{n-1} = y_{n-1}\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Y_{n-1}} Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = y_{n-1}\right]$$

"so" che $Y_{n-1} = y_{n-1}$ $\Rightarrow$ $= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{y_{n-1}} Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = y_{n-1}\right]$

linearità della media condizionata $\Rightarrow$ $= \sum_{k=1}^{y_{n-1}} \mathbb{E}\left[Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = y_{n-1}\right]$

Siccome la distribuzione di $Z_{n,k}$ NON dipende da quanti individui c'erano alla generazione prima, si ha

$$\mathbb{E}\left[Z_{n,k} \mid Y_{n-1} = y_{n-1}\right] = \mathbb{E}\left[Z_{n,k}\right] = \mathbb{E}\left[Z\right] = \mu .$$

Quindi

$$\mathbb{E}\left[Y_n \mid Y_{n-1} = y_{n-1}\right] = \sum_{k=1}^{y_{n-1}} \mu = \mu \cdot y_{n-1}$$

Ne segue che

$$\mathbb{E}\left[Y_n \mid Y_{n-1}\right] = \mu Y_{n-1} \qquad \text{(vista come v.a.)}$$

Possiamo allora calcolare la media di individui alla generazione n !

Usando il Teorema 2.7 iterativamente otteniamo

$$\mathbb{E}[Y_n] \overset{\text{Teor. 2.7}}{=} \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Y_n \mid Y_{n-1}]\big]$$

$$= \mathbb{E}[\mu Y_{n-1}] = \mu\, \mathbb{E}[Y_{n-1}]$$

$$\overset{\text{Teor. 2.7}}{=} \mu \cdot \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Y_{n-1} \mid Y_{n-2}]\big]$$

$$= \mu\, \mathbb{E}[\mu Y_{n-2}] = \mu^2\, \mathbb{E}[Y_{n-2}]$$

$$= \dots = \mu^n \underbrace{\mathbb{E}[Y_0]}_{=1} = \mu^n$$

Infine possiamo calcolare la media del numero totale di batteri in tutte le generazioni:

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{n\geq 0} Y_n\Big] = \sum_{n\geq 0} \mu^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\mu} & \text{se } \mu < 1 \\ \infty & \text{se } \mu \geq 1. \end{cases}$$

(serie geometrica)

2.4 La distribuzione geometrica

Supponiamo di lanciare una moneta finché non viene testa. Qual è la distribuzione del numero di lanci da fare?

Def. 2.8

X è una geometrica di parametro $p \in (0,1)$ (scriviamo $X \sim Geom(p)$) se

$$\mathbb{P}(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p \qquad \forall k \in \{1,2,3,\dots\}$$

Interpretazione:
- $(1-p)^{k-1}$ è la probabilità di vedere $k-1$ volte croce (o un fallimento dell'esperimento
- p è la proba di avere poi una testa (o un successo)

eser. Verificare che $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X=k) = 1$.

Si dice che la v.a. geometrica "non abbia memoria": sapendo di aver fallito nelle prime

k prove, la probabilità di avere un successo dopo altre n prove è la stessa che si avrebbe all'inizio del processo.

Formalizziamo quest'idea:

Lemma 2.8 (perdita di memoria della Geom)
Se $X \sim \text{Geom}(p)$ allora

$$\mathbb{P}(X = n+k \mid X > k) = \mathbb{P}(X = n) \qquad \forall k, n \in \{1, 2, \dots\}$$

Dim.

$$\mathbb{P}(X=n+k \mid X>k) = \frac{\mathbb{P}(\{X=n+k\} \cap \{X>k\})}{\mathbb{P}(X>k)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(X=n+k)}{\mathbb{P}(X>k)}$$

$$= \frac{(1-p)^{n+k-1} p}{\mathbb{P}(X>k)}$$

Ora, $\mathbb{P}(X>k) = \sum_{j=k+1}^{\infty} (1-p)^{j-1} p = p \cdot \frac{(1-p)^k}{1-(1-p)} = (1-p)^k$

↑ proprietà serie geometriche ripassatele!!

Quindi

$$\mathbb{P}(X=n+k \mid X>k) = \frac{(1-p)^{n+k-1} p}{(1-p)^k} = (1-p)^{n-1} p = \mathbb{P}(X=n).$$

□

Una formula alternativa per calcolare l'aspettazione di una v.a. è la seguente:

Lemma 2.9

Se X è una v.a. a valori interi positivi si ha

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq n)$$

eser. Provate a dimostrare il lemma usando

$$\mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) \dots$$

Calcoliamo la media della geometrica in due modi:

- Calcolo della media della $Geom(p)$ usando Lemma 2.9:

Abbiamo calcolato $\mathbb{P}(X \geq n) = \mathbb{P}(X > n-1) = (1-p)^{n-1}$.

Quindi

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} = \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{1}{p}.$$

- Calcolo della media della $Geom(p)$ con la media condizionata:

Sia $X \sim Geom(p)$ e $Y = \begin{cases} 1 & \text{se primo lancio dà testa (ovvero } X > 1) \\ 0 & \text{se primo lancio dà croce } (X = 0) \end{cases}$

Condizionando sul primo lancio della moneta allora

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid Y=0]\,\mathbb{P}(Y=0) + \mathbb{E}[X \mid Y=1]\,\mathbb{P}(Y=1)$$

$$= \mathbb{E}[X \mid Y=0]\,(1-p) + \underbrace{\mathbb{E}[X \mid Y=1]}\,p$$

se $Y=1$ allora $X=1$
quindi $\mathbb{E}[X \mid Y=1] = 1$

$$= \mathbb{E}[X \mid Y=0](1-p) + p \quad (*)$$

Ma $\mathbb{E}[X \mid Y=0] = \mathbb{E}[X] + 1$. Infatti, usando la "perdita di memoria" della geometrica

$$\mathbb{E}[X \mid Y=0] \overset{-1}{=} \mathbb{E}[X-1 \mid X>1] = \sum_{n \geq 1} n\,\mathbb{P}(X-1=n \mid X>1)$$

$$= \sum_{n \geq 1} n\,\mathbb{P}(X=n+1 \mid X>1)$$

cambio variabile $N = n+1$

Lemma 2.8 $\Rightarrow$

$$= \sum_{n \geq 1} n\,\mathbb{P}(X=n) = \mathbb{E}[X]$$

Tornando a $(*)$ otteniamo

$$\mathbb{E}[X] = (1 + \mathbb{E}[X])(1-p) + p$$

ovvero $p\,\mathbb{E}[X] = 1$ e quindi $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$.

Applicazione: il problema del collezionatore di figurine (coupon collector problem)

Supponiamo un album contenga n figurine ed ogni pacchetto contenga una figurina a caso tra le n possibili (a caso = con uguale probabilità). Quanti pacchetti devo comprare prima di completare la collezione?

Sia X = "numero di pacchetti da comprare per finire la collezione"

Vogliamo calcolare $\mathbb{E}[X]$.

Scriviamo $X = \sum_{j=1}^{n} X_j$ dove

- $X_1 = 1$
- per $j \in \{2, \dots, n\}$, X_j è il numero di pacchetti comprati avendo già $j-1$ figurine diverse nella collezione e prima di trovare la j-esima figurina diversa.

Osserviamo che le X_j sono delle geometriche indipendenti. Di che parametro? Se ho $j-1$ figurine diverse nella collezione, ad ogni nuovo pacchetto avrò una probabilità di $\frac{n-(j-1)}{n}$ di trovare una nuova figurina.

Quindi

$$X_j \sim \text{Geom}(p_j) \quad \text{con} \quad p_j = \frac{n-(j-1)}{n} = 1 - \frac{j-1}{n}$$

La sua media vale perciò

$$\mathbb{E}[X_j] = \frac{1}{p_j} = \frac{n}{n-(j-1)}$$

Usando la linearità dell'aspettazione

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}[X_j] = \sum_{j=1}^{n} \frac{n}{n-(j-1)}$$

$$= n \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

cambio variabile: $i = n-j+1$

La quantità $H(n) := \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$ è detta numero armonico.

Lemma 2.10

$$\log n \leq H(n) \leq \log n + 1$$

Dim. Si ha

$$\underbrace{\sum_{j=2}^{n} \frac{1}{j}}_{= H(n)-1} \leq \int_1^n \frac{1}{x}\,dx \leq \underbrace{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j}}_{\leq H(n)}$$

Questo è chiaro se si guarda la Figura 2.1 del libro. Ora, siccome

$$\int_1^n \frac{1}{x} = [\log x]_{x=1}^{x=n} = \log n - \log 1 = \log n$$

otteniamo $$H(n)-1 \leq \log n \leq H(n).$$ □

In conclusione, nel problema del collezionatore di figurine, si ha

$$n \log n \leq \mathbb{E}[X] \leq n(\log n + 1).$$

Warm suggestion: [illegible]

Leggete (e capite) la sezione 2.5 del libro sull'algoritmo Quicksort !!

Consigliati per questa settimana (possono uscire all'esame):

Esercizio 2.1, esercizio 2.6, esercizio 2.7, esercizio 2.8, esercizio 2.9, esercizio 2.12, esercizio 2.16, esercizio 2.24, esercizio 2.25.

Sono tanti, ok. Alcuni li risolviamo la prossima settimana insieme.